

SomnoAI - Manual de Usuario del Tablero

Esta aplicación permite cargar una polisomnografía nocturna (EEG de sueño) para estimar la **edad cerebral** del sujeto y el **Brain Age Index (BAI)**, un criterio automático de priorización para un especialista en sueño. Consta de tres secciones:

1. Registros (vista principal / historial)
2. Analizar un nuevo registro
3. Resultados del análisis

Nota: Es importante hacer este proceso de forma secuencial para garantizar su funcionamiento: primero se inicia sesión, luego se carga y analiza un registro, y por último se consultan sus resultados desde el historial.

Nota: Este manual asume que la API y el tablero ya están en ejecución (<http://localhost:8000> y <http://localhost:8080>, o las URL del despliegue del equipo). Ver `README.md` para las instrucciones de instalación y arranque.

Paso 1. Acceder a la aplicación e ingresar credenciales para inicio de sesión

Abra la URL del tablero en el navegador. Se muestra la pantalla de inicio de sesión con el nombre del proyecto: `http://44.200.12.31:8050/`

La aplicación tiene un único usuario administrador; no hay registro de cuentas nuevas.

Ingresa el **usuario** y la **contraseña** en los campos correspondientes. Ambos campos vienen prediligenciados con las credenciales del prototipo: **superusuario / somnoai2026**.

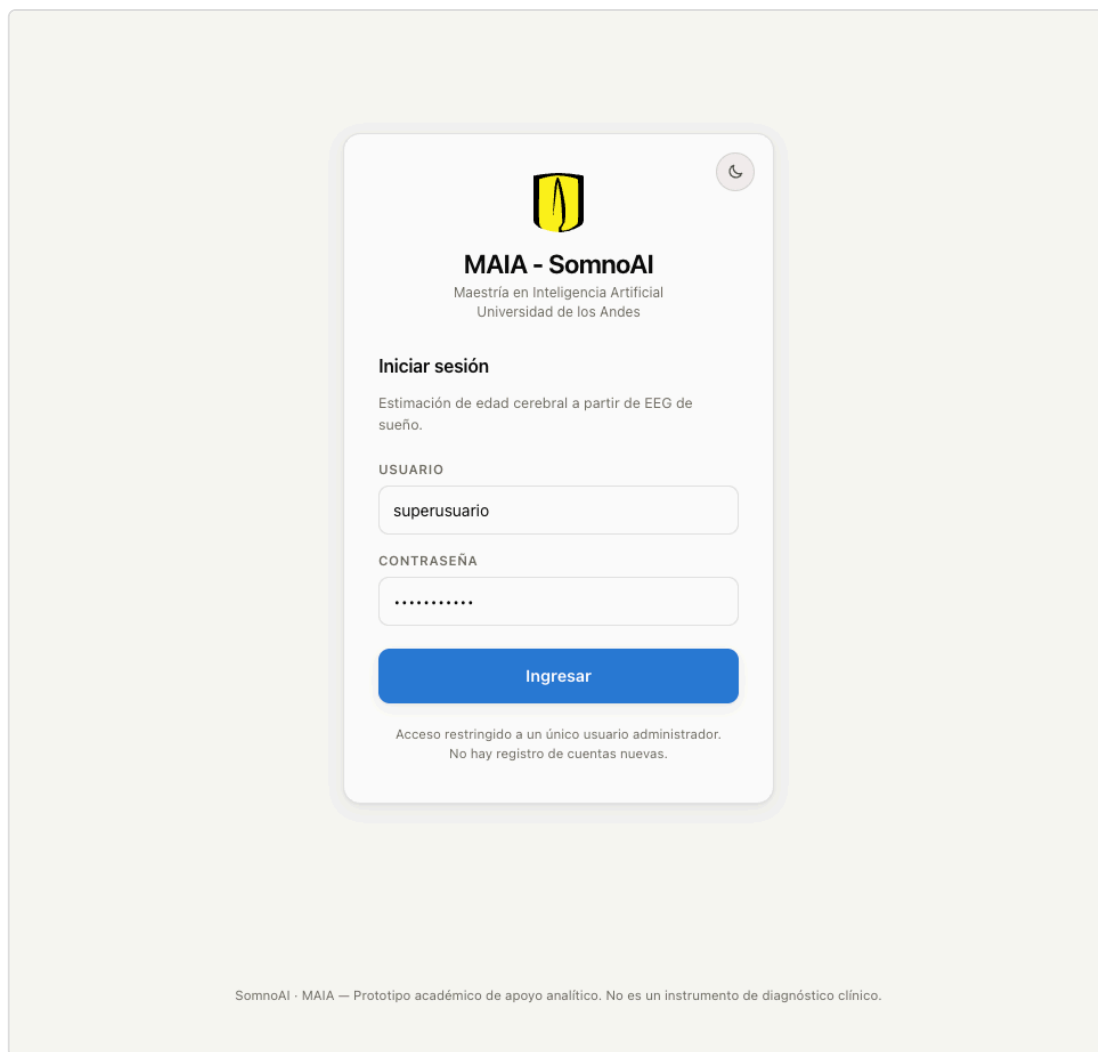


imagen de inicio de sesión

Con la sesión iniciada, se puede pasar a analizar un nuevo registro o a consultar el historial existente.

Paso 2. Acceder a la pantalla Registros (vista principal)

La funcionalidad **Registros** muestra el historial de todos los análisis realizados y un resumen general del comportamiento del BAI en la población analizada con componentes tipo dashboard.

Desde la barra de navegación superior, seleccione la pestaña **Registros** (es la vista con la que se abre la aplicación después de iniciar sesión).

En la parte superior se muestran cuatro indicadores: **registros analizados**, **registros sobre el umbral** ($|BAI|$ mayor a 10 años), **divergencia mediana** del BAI y **fecha del último análisis**.

El panel **Distribución del BAI** muestra un punto por cada registro analizado; la zona sombreada marca el umbral de priorización de ± 10 años.

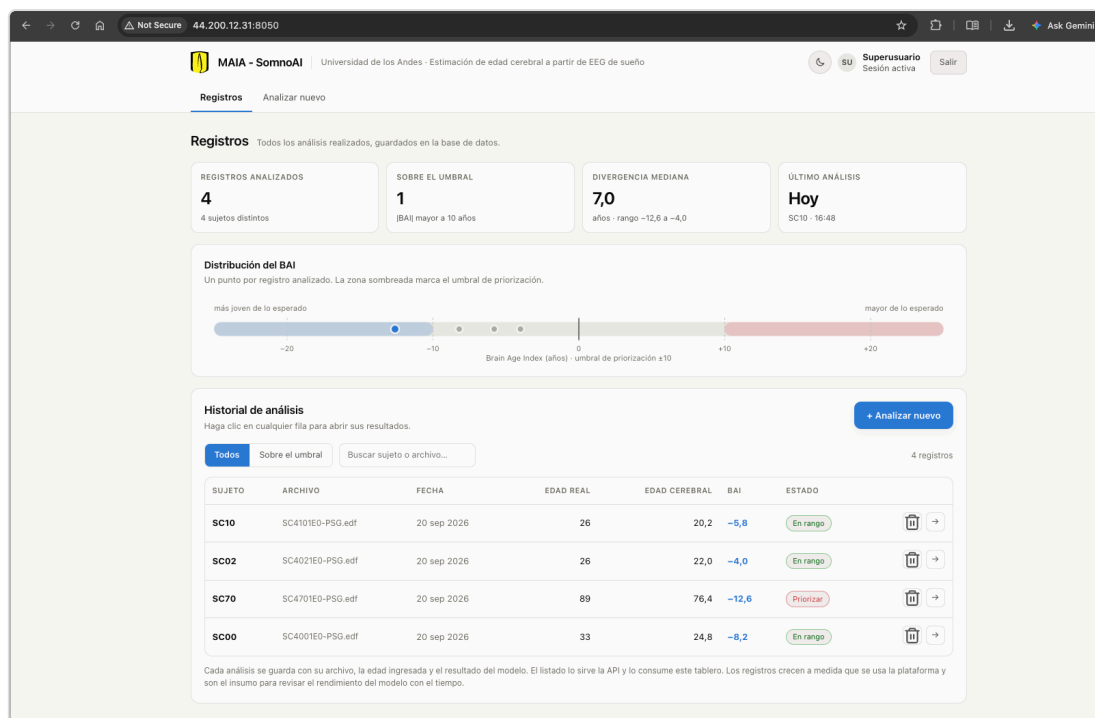
Nota: al pasar el mouse sobre un punto se muestra el detalle del registro correspondiente.

La tabla **Historial de análisis** lista cada registro guardado con sujeto, archivo, fecha, edad real, edad cerebral, BAI y estado (**En rango** o **Priorizar**).

Use los botones **Todos** / **Sobre el umbral** para filtrar la tabla, o el cuadro de búsqueda para filtrar por sujeto o nombre de archivo.

Haga clic en cualquier fila de la tabla (o en la flecha $\rightarrow$ al final de la fila) para abrir el detalle de ese análisis en la vista **Resultados**.

Haga clic en el ícono de papelera al final de una fila para eliminar ese análisis. Se abre un cuadro de confirmación con los datos del registro; haga clic en **Borrar registro** para confirmar o en **Cancelar** para volver atrás. Esta acción no se puede deshacer.



pantalla registros

Paso 3. Analizar un nuevo registro

La funcionalidad **Analizar nuevo** permite subir una polisomnografía para procesarla y obtener la estimación de edad cerebral.

Desde la barra de navegación superior, seleccione la pestaña **Analizar nuevo**, o el botón **+ Analizar nuevo** en la vista Registros.

Para cargar el archivo de polisomnografía Arrastre el archivo al recuadro indicado o haga clic sobre él para buscarlo en el equipo.

Nota: Los formatos permitidos son **.edf** (un solo canal PSG) o **.zip** (con el par PSG + hipnograma), con un límite de **600 MB por archivo**.

MAIA - SomnoAI | Universidad de los Andes - Estimación de edad cerebral a partir de EEG de sueño

Registros **Analizar nuevo**

← Volver a registros

Analizar un registro

Cargar polisomnografía
Un registro de una noche. Formatos aceptados: .edf y .zip.

Arrastre aquí el .zip del registro
PSG + hipnograma - máx. 600 MB - haga clic para buscar

EDAD CRONOLÓGICA
auto

Analizar registro →

La edad cronológica se detecta automáticamente del encabezado del EDF (también dentro del .zip); ingréssela solo si el archivo no la trae o si quiere fijar otra – la escrita manda. La edad **no entra al modelo**: solo forma el Brain Age Index. El registro debe incluir **hipnograma anotado**: cargue el .zip con el par PSG + hipnograma. El modelo se entrenó con etapas anotadas por expertos y estimarlas automáticamente daría un resultado poco fiable.

O pruebe con un registro del dataset
Tres noches de Sleep-EDFx cargadas de antemano.

SC4001EO - sujeto 00, noche 1 mujer, 33 años
SC4701EO - sujeto 70, noche 1 hombre, 89 años
SC4021EO - sujeto 02, noche 1 mujer, 26 años

analizar nuevo

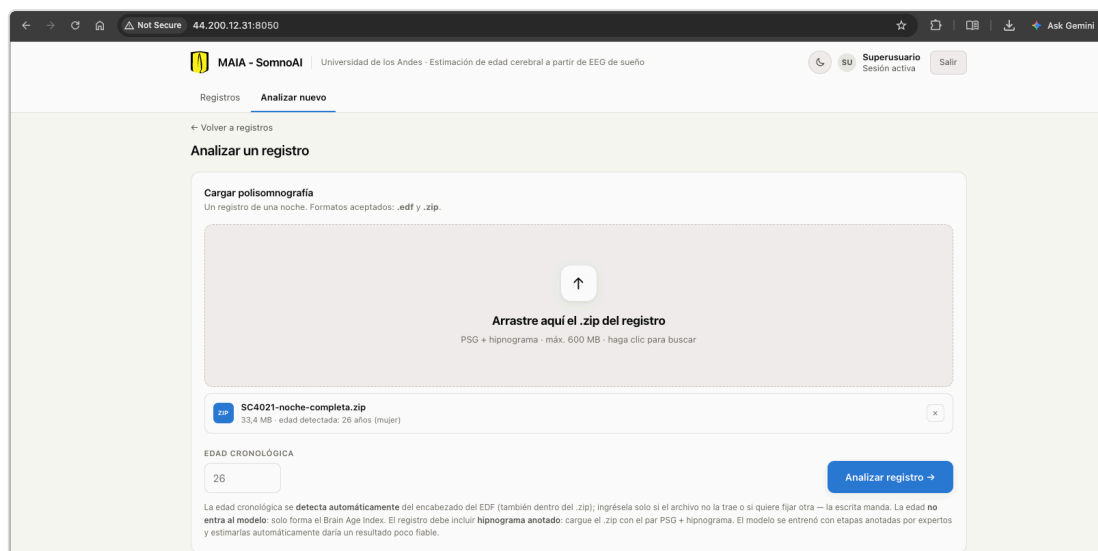
Una vez seleccionado, el archivo aparece en una fila con su nombre y tamaño mientras el navegador intenta detectar la edad y el sexo del sujeto desde el encabezado del archivo.

Nota: si el archivo no es un **.edf** o **.zip** válido, o supera el límite de tamaño, se muestra un mensaje de error y la carga no continúa.

Opcionalmente, se puede usar un registro del dataset. En el panel **O pruebe con un registro del dataset** hay tres noches precargadas de Sleep-EDFx. Haga clic sobre cualquiera de ellas para analizarla directamente, sin necesidad de subir un archivo propio.

El campo **Edad cronológica** se completa automáticamente cuando el encabezado del archivo trae ese dato. Si el archivo no la trae, o si se quiere fijar otra edad, se puede escribir manualmente; la edad escrita tiene prioridad sobre la detectada.

Nota: la edad cronológica **no** es una característica del modelo; solo se usa para calcular el BAI. Si el archivo no incluye hipnograma, la estadificación del sueño se estima automáticamente.



archivos cargados

Cuando el archivo y la edad (detectada o ingresada) son válidos, se habilita el botón **Analizar registro** →. Al hacer clic, se muestra el estado **Analizando registro...** mientras la API procesa el archivo.

Al finalizar el procesamiento, la aplicación abre automáticamente la vista **Resultados** con el detalle del análisis.

Paso 4. Resultados del análisis

La vista **Resultados** presenta el detalle completo de un análisis: edad cerebral, BAI, espectro frente a la norma de la edad, señal EEG navegable y calidad del registro.

En la parte superior se muestra el nombre del archivo, la fecha y hora del análisis, y el sexo y la edad utilizados.

El bloque principal muestra la **edad cerebral estimada** (con su intervalo de predicción), la **edad cronológica** y el **Brain Age Index (BAI)**. Debajo se muestra una escala visual y un mensaje que indica si el registro supera el umbral de priorización de ± 10 años.

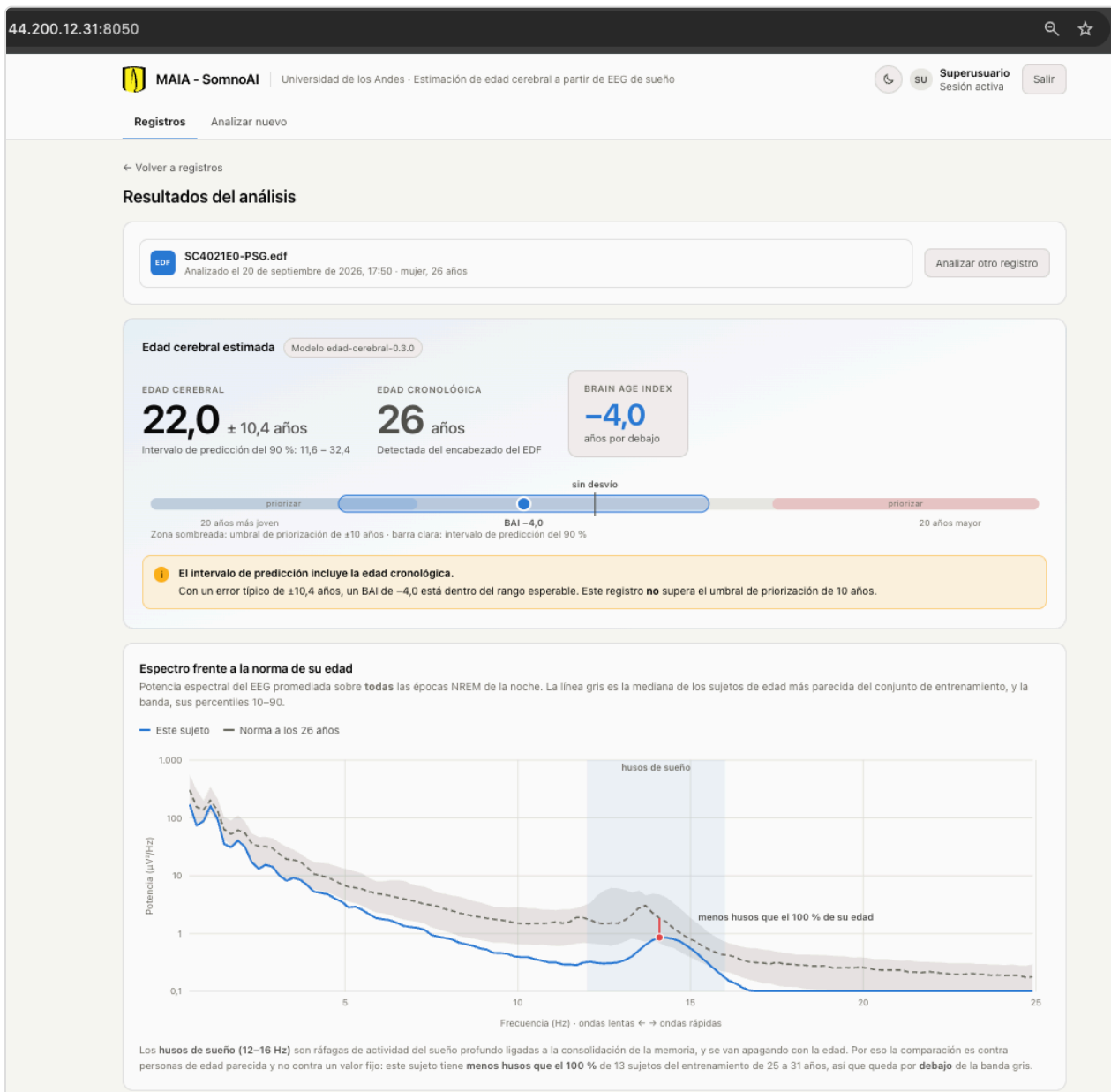
El panel **Espectro frente a la norma de su edad** compara la potencia espectral del EEG del sujeto (línea de color) contra el rango esperado para sujetos de edad similar (banda gris), incluyendo el análisis del déficit de husos de sueño.

El panel **Señal EEG a lo largo de la noche** permite navegar la señal cruda del canal Fpz-Cz con el estadio de sueño anotado de fondo.

- Use los botones de ventana (**30 s, 2 min, 30 min, 2 h**) para cambiar la escala de tiempo visible.
- Use las flechas $\leftarrow$ / $\rightarrow$ para moverse entre ventanas.
- Haga clic sobre la barra inferior para saltar directamente a otro momento de la noche.

Nota: el color de fondo indica el estadio de sueño (W, N1, N2, N3, REM); la profundidad del azul sigue la profundidad del sueño.

El panel **Calidad del registro** resume qué contiene el archivo original (duración, frecuencia de muestreo, canales) y qué parte de ese registro alimentó efectivamente al modelo (ventana de sueño, épocas NREM utilizables, vigilia recortada, entre otros).



44.200.12.31:8050

MAIA - SomnoAI

Universidad de los Andes - Estimación de edad cerebral a partir de EEG de sueño

su

Superusuario

Sesión activa

Salir

Registros

Analizar nuevo

Señal EEG a lo largo de la noche

Hipnograma anotado

Canal Fpz-Cz de la ventana de sueño, con el estadio anotado de fondo. Es la señal cruda de la que salen las características espectrales.

30 s2 min30 min2 h

←→

22:47 – 23:17

N1

Haga clic en la barra inferior para saltar a otro momento

Estado

W

N1

N2

N3

REM

la profundidad del azul sigue la profundidad del sueño; REM va aparte

EEG Fpz-Cz (µV)

100

50

0

-50

-100

22:47

22:52

22:57

23:02

23:07

23:12

23:17

W

N1

N1

N2

Trazo dibujado como envolvente mín-máx - reduzca la ventana para ver la onda

noche

22:22

00:22

02:22

04:22

06:22

Las bandas de estadio salen del **hipnograma anotado** que acompaña al registro, el mismo del que salen las características de arquitectura del sueño que usa el modelo.

Calidad del registro

Qué contiene el archivo y qué parte de él alimentó al modelo.

Cómo se reparten las 23 h 18 min del archivo

Vigilia previa

Ventana de sueño analizada

Vigilia posterior

5,6 h

8,5 h

9,2 h

Vigilia previa - 5,6 h

Ventana de sueño analizada - 8,5 h

Sin clasificar - 0,0 h

Vigilia posterior - 9,2 h

Solo la ventana de sueño alimenta al modelo - el resto se descarta antes de calcular el espectro

El archivo

Lo que se analizó

Nombre	SC4021E0-PSG.edf	Ventana de sueño	8 h 33 min
Tamaño	33,4 MB	Épocas de 30 s en la ventana	1.025
Duración total	23 h 22 min	Épocas NREM utilizables	734
Frecuencia de muestreo	100 Hz	Ventanas muestreadas para el espectro	734
Canales en el archivo	7	Épocas descartadas	291
Canal utilizado	EEG Fpz-Cz	Épocas sin clasificar	0,0 %
Sujeto - noche	Sujeto 02 - noche 1	Vigilia recortada	14 h 50 min

Los registros Sleep Cassette duran hasta 22 horas porque incluyen el día alrededor de la noche. Recortar esa vigilia es obligatorio: sin recorte, la mayoría de las épocas del registro son vigilia y el espectro quedaría dominado por señal despierta.

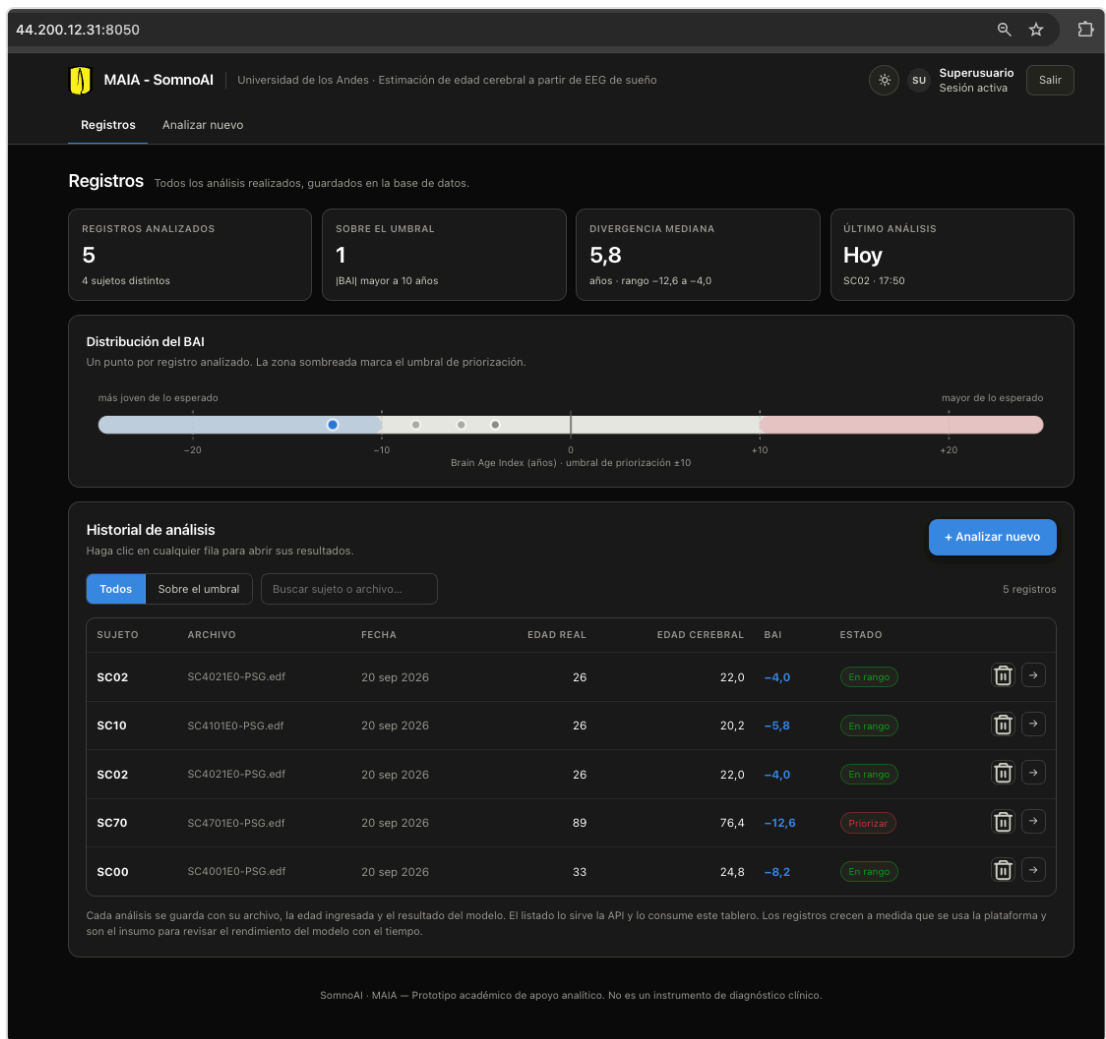
SomnoAI - MAIA — Prototipo académico de apoyo analítico. No es un instrumento de diagnóstico clínico.

Desde esta vista se puede volver al historial con ← **Volver a registros**, o analizar otro registro con el botón **Analizar otro registro**.

Paso 5. Otras funciones

Cambiar entre tema claro y oscuro

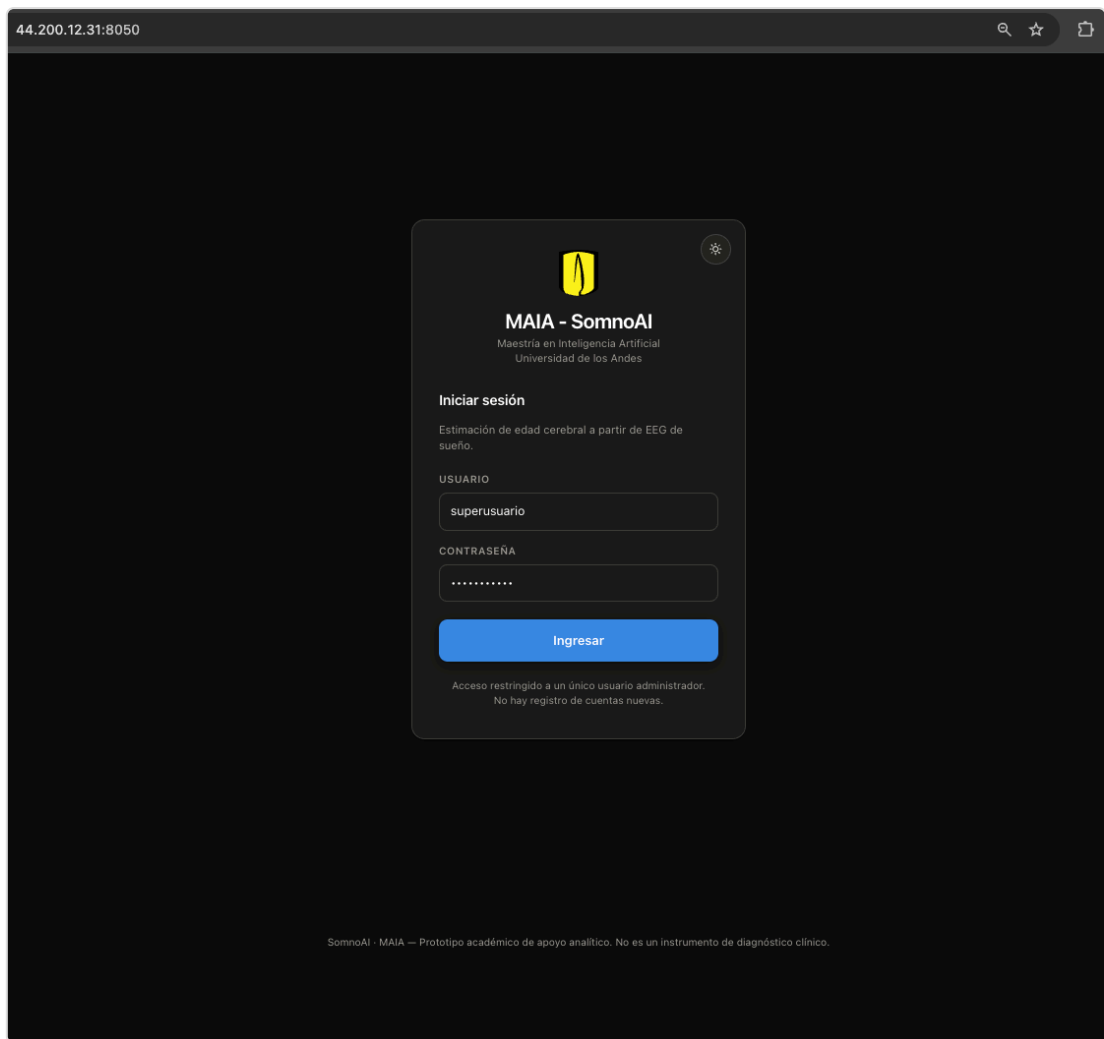
El botón circular junto al usuario (o en la esquina de la tarjeta de inicio de sesión) alterna entre tema claro y oscuro. La preferencia queda guardada en el navegador.



modo oscuro

Cerrar sesión

El botón **Salir**, en la barra superior, cierra la sesión y regresa a la pantalla de inicio de sesión.



cerrar sesion